

Debarre 《Mori Theory》前置约定备忘录

整理自 Chapter 1.10 & Chapter 2 Intro

2026 年 1 月 12 日

摘要

本文档整理自 O. Debarre 所著 *Introduction to Mori Theory*。在阅读本书（特别是关于除子、相交理论及 MMP 部分）之前，需时刻铭记以下关于概形、簇及基域的“隐形条款”。

基础设定 (Basic Setup)

- 基域 (Base Field):** 除非另有说明，所有的讨论均建立在一个给定的域 (field) $\mathbf{k}$ 之上。
- 概形 (Schemes):**

约定 (Convention). 书中提到 “(Almost) all schemes are of finite type over a field”。

这意味着对于概形 X ，结构态射 $X \rightarrow \operatorname{Spec} \mathbf{k}$ 是有限型的 (of finite type)。

- **推论:** X 是 ** 诺特概形 (Noetherian scheme)**。
- **重要性:** 这是应用魏尔除子 (Weil Divisor) 理论及相关有限性定理（如 Hartshorne Prop 6.6）的必要前提。

核心定义 (Key Definitions)

书中在不同章节对“簇”的定义略有侧重，需注意区分：

1. Variety (簇) —— 几何整

在 Chapter 1 (Section 1.10) 中，定义如下：

定义 (Variety / 簇). 一个 Variety 是 $\mathbf{k}$ 上几何整 (*geometrically integral*) 的有限型概形。

数学含义: 设 $\bar{\mathbf{k}}$ 是 $\mathbf{k}$ 的代数闭包。 X 是 Variety 意味着基变换后的概形

$$X_{\bar{\mathbf{k}}} = X \times_{\mathbf{k}} \operatorname{Spec} \bar{\mathbf{k}}$$

是 ** 整 (integral)** 的（即既约且不可约）。

注记. 这比单纯的“整 (*integral*)”条件更强。它保证了即使扩域后， X 也不会分裂成多个分支或出现幂零元。这对于 Exercise 2.13 中处理积空间 $X \times \mathbf{P}^n$ 的完整性至关重要。

2. $\mathbf{k}$ -Variety ($\mathbf{k}$ -簇) —— 整

在 Chapter 2 (Intro) 之后，作者稍微放宽了术语：

定义 ($\mathbf{k}$ -Variety / $\mathbf{k}$ -簇). 一个 $\mathbf{k}$ -Variety 是 $\mathbf{k}$ 上整 (*integral*) 的有限型概形。

数学含义: X 本身是 **不可约 (irreducible)** 且 **既约 (reduced)** 的。

- 这里的定义不再强制要求“几何整”。但在处理代数闭域（如 $\mathbb{C}$ ）时，两者等价。

3. Subvariety (子簇)

约定 (Convention). 子簇 (*Subvariety*) 总是指 **闭 (closed)** 且 **整 (integral)** 的子概形。

重要推论: 在 Mori 理论中，当我们谈论“曲线 C ”或“超曲面 D ”作为子簇时，默认它们是闭嵌入的，并且是不可约的整概形。

阅读 Exercise 2.13 的特别提示

在做关于 $\mathrm{Pic}(X \times \mathbf{P}^n)$ 的练习时，需默认满足以下条件以保证积空间的良好性质：

1. X 是诺特的 (Noetherian) —— 来自“有限型”约定。
2. X 是分离的 (Separated) —— 虽未在定义中显式列出，但在除子理论中是必须的默认条件。
3. 若基域 $\mathbf{k}$ 不是代数闭域，需假设 X 是 **几何整的**，以确保 $X \times_{\mathbf{k}} \mathbf{P}_{\mathbf{k}}^n$ 仍然是一个整概形 (Integral Scheme)。

附录：概念详解 (Appendix: Mathematical Definitions)

为了确保对 Debarre 书中约定的准确理解，以下列出文中涉及核心概念的代数几何标准定义。

1. 关于概形的性质 (Properties of Schemes)

定义 (有限型态射 / Morphism of Finite Type). 一个态射 $f: X \rightarrow Y$ 被称为**有限型 (of finite type)**，如果存在 Y 的仿射开覆盖 $\{V_i = \text{Spec } B_i\}$ ，使得对于每个 i ，原像 $f^{-1}(V_i)$ 可以被有限个仿射开集 $\{U_{ij} = \text{Spec } A_{ij}\}$ 覆盖，其中每个 A_{ij} 都是作为一个 B_i -代数的**有限生成代数**。

在文中的语境: 当我们在域 $\mathbf{k}$ 上讨论 X 时，即指结构态射 $X \rightarrow \text{Spec } \mathbf{k}$ 是有限型的。这意味着 X 局部上看起来像 $\text{Spec}(\mathbf{k}[x_1, \dots, x_n]/I)$ 。

定义 (诺特概形 / Noetherian Scheme). 一个概形 X 是**诺特概形**，如果它有一个有限的仿射开覆盖 $\{U_i = \text{Spec } A_i\}$ ，其中每个 A_i 都是诺特环 (Noetherian Ring)。

关联: 如果 X 是域 $\mathbf{k}$ 上的有限型概形，根据希尔伯特基定理 (Hilbert's Basis Theorem)， X 必然是诺特的。这保证了 X 上的凝聚层 (Coherent Sheaves) 理论的良好性。

定义 (分离概形 / Separated Scheme). 一个概形 X 称为**分离的 (Separated)** (在 $\mathbf{k}$ 上)，如果对角线态射

$$\Delta: X \rightarrow X \times_{\mathbf{k}} X$$

是一个闭浸入 (Closed Immersion)。

直观理解: 这相当于拓扑学中的豪斯多夫 (Hausdorff) 性质。在相交理论中，如果要保证两个子簇的相交部分表现良好 (是闭的)，分离性是必须的。

2. 关于整性 (Integrality)

定义 (既约与不可约 / Reduced & Irreducible). • **既约 (Reduced)**: 概形 X 的结构层 $\mathcal{O}_X$ 的茎 (stalks) 中不包含非零幂零元 (即 $f^n = 0 \implies f = 0$)。

• **不可约 (Irreducible)**: X 作为拓扑空间不能写成两个真闭子集的并。

定义 (整概形 / Integral Scheme). 一个概形 X 称为**整概形**，如果它既是既约的又是不可约的。

代数意义: 对于仿射概形 $\text{Spec } A$ ，这意味着 A 是一个整环 (Integral Domain)。

定义 (几何整 / Geometrically Integral). $\mathbf{k}$ -概形 X 称为**几何整**，如果对于任意域扩张 $L \supset \mathbf{k}$ (通常只需考虑代数闭包 $L = \bar{\mathbf{k}}$)，基变换后的概形 $X_L = X \times_{\mathbf{k}} \text{Spec } L$ 仍然是整概形。

反例: 考虑 $\mathbf{k} = \mathbb{R}$ ， $X = \text{Spec } \mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$ 。

• X 在 $\mathbb{R}$ 上是整的 ($x^2 + 1$ 在 $\mathbb{R}$ 中不可约)。

• 扩张到 $\mathbb{C}$ 后， $\mathbb{C}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C} \times \mathbb{C}$ ，这不再是整环 (有零因子)。因此 X 不是几何整的。

3. 关于除子 (Divisors) 的隐含条件

文提及“魏尔除子 (Weil Divisor)”和 Exercise 2.13 (Pic 群), 这通常需要概形满足特定条件才能使理论顺畅:

定义 (正规概形 / Normal Scheme). 一个整概形 X 称为**正规的**, 如果对其任意点 $x \in X$, 其局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是整闭整环 (*Integrally Closed Domain*).

注记. • *Weil Divisors*: 为了定义 *Weil* 除子并使其有意义, 通常假设 X 是**余维数为 1 正则** (*Regular in codimension 1*) 的诺特概形。正规概形满足此条件。

- *Cartier* $\leftrightarrow$ *Weil*: 如果 X 是**局部阶乘的** (*Locally Factorial*) (例如光滑簇), 则 *Weil* 除子群与 *Cartier* 除子群 (即 *Pic* 群) 同构。*Debarre* 书中处理奇异点时, 通常会小心区分这两者。